T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri MYO · Bilgisayar Teknolojileri Bölümü · Bilgisayar Programcılığı Programı
Bilgisayar Uygulamaları I Dersi

HAFTALIK İLERLEME RAPORU

Hafta 6 — Çekirdek Modül A: Envanter Yönetimi

Öğrenci	İhsan Katkat
Numara	251161036
Proje (Kod/Ad)	P16 · Afet Yardım Malzemesi Lojistik ve Dağıtım
Hafta No	6 — Çekirdek Modül A: Envanter Yönetimi
Tarih	21.10.2026
Geliştirilen modül	Envanter Yönetimi
GitHub deposu	Backend · Frontend
Dal (branch)	`hafta-06` (iki depoda da; main'e birleştirildi)

1. Bu hafta tamamlanan işler

Görev (haftalık plandan)	Durum	Kanıt
Malzeme/kategori modeli	**Tamam**	Malzeme Tanımları sekmesi: ekle, güncelle, sil, kategori ekle/sil (yalnızca Yönetici); ad tekrarı ve birim kontrolü.
Giriş/çıkış	**Tamam**	`stok_girisi`, `stok_cikisi`, `sayim_duzeltmesi`; her işlem `stok_hareketi` tablosuna kaydediliyor (003 migration).
Stok seviyesi	**Tamam**	Stok Durumu sekmesi: miktar, kritik seviye, durum (Normal / Kritik / Tükendi), filtreler, kritik seviye ayarı.

- **Backend deposu:** `003_stok_hareketi.sql` (tutarlılık kısıtları, eski stoklar için açılış devri); `StokHareketi`, `HareketTuru`, `StokHareketiRepository`; `EnvanterServisi` ile 8 iş kuralı (K1–K8); panelde kritik stok sayısı Depo rolü için yalnızca kendi deposundan.
- **Frontend deposu:** `frontend/envanter_sayfasi.py`: 3 sekme ve giriş/çıkış/sayım/kritik seviye pencereleri; hatalar pencerede kırmızı gösteriliyor, pencere kapanmıyor.
- **Testler:** 22 yeni test (`tests/test_envanter.py`). Toplam 60 test, hepsi geçiyor.
- **Teslim — kısa açıklama:** `docs/Envanter.md` (veri modeli, iş kuralları, akış).

İş kuralları

Kod	Kural	Neden
K1	Stok eksiye düşemez; çıkış mevcut stoğu aşamaz.	Olmayan malzeme dağıtılamaz.
K2	adet/koli/paket biriminde miktar tam sayı; kg/litre kesirli olabilir.	2,5 battaniye olmaz, 2,5 kg pirinç olur.
K3	Miktar 0'dan büyük ve en fazla 100.000; "12,5" gibi virgüllü giriş kabul edilir.	Yazım hatasıyla dev rakam girilmesin; Türkçe klavye.
K4	Sayım düzeltmesinde açıklama zorunlu.	Fark (kayıp, hasar, sayım hatası) belgelenmeli.
K5	Depo görevlisi yalnızca kendi deposunu görür ve değiştirir.	Sahiplik kontrolü.

Kod	Kural	Neden
K6	Malzeme/kategori tanımlarını yalnızca Yönetici değiştirir.	Tüm depolar aynı kataloğu kullansın.
K7	Stoğu/geçmişi olan malzemenin birimi değişmez, malzeme silinemez.	Eski miktarların anlamı bozulmasın.
K8	Stok güncellemesi ve hareket kaydı tek transaction.	İkisi birlikte yazılır ya da hiçbiri.

2. Haftalık kontrol kriterleri

✓ Envanter Yönetimi çalışıyor (Şekil 1, 3, 4; `StokHareketiTestleri`).

✓ Doğrulama ve iş kuralları uygulanıyor: K1–K8, her biri testli (Şekil 2).

✓ Önceki modüllerle tutarlı: Hafta 4 tabloları kullanıldı, yeni tablo migration ile eklendi; Hafta 5'in oturum, rol ve `depo_id` bilgileri kullanıldı; "stok = hareket toplamı" kuralı eski veride de sağlanıyor.

3. Karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler

#	Karşılaşılan sorun	Uygulanan çözüm
1	Hafta 5'te kurulmuş veritabanlarında stok var ama hareket kaydı yok; "stok = hareket toplamı" kuralı bozulurdu.	003 migration'ı mevcut her stok için "Açılış" hareketi yazıyor; örnek veri de aynısını yapıyor. Testi var.
2	Python'un `lower()` fonksiyonu "GIDA"yı "gida" yapıyor; aynı kategori ikinci kez eklenebiliyordu (testte bulundu).	Türkçe'ye uygun `tr_kucuk()` karşılaştırması.
3	SQLite Türkçe alfabeyi bilmiyor; "Çadır" ve "İçme suyu" listenin sonuna düşüyordu.	`tr_sirala()` ile Türkçe alfabe sırası; testi var.
4	Kullanıcılar ondalıklı sayıyı virgülle yazıyor ("12,5").	Serviste virgül noktaya çevriliyor.
5	Oturum bir işlem sırasında biterse pencere, kod hâlâ çalışırken kapanıyordu.	Kapanış `after(0, destroy)` ile o anki olaydan sonraya ertelendi.

4. Yapay zekâ kullanımı özeti

Veri modeli (hareket tablosu), doğrulama örnekleri ve refaktör önerileri için Claude kullanıldı. İş kuralları afet deposu senaryosuna göre birlikte belirlendi. Doğrulama: `depo1` ve `yonetici` hesaplarıyla ekranlar denendi, 60 test geçti. Ayrıntı: AI kullanım günlüğü, Kayıt 10–12.

5. Sonraki hafta planı

- Çekirdek Modül B — Bağış Girişi ve İhtiyaç Eşleştirme ve entegrasyon.
- Bağış kaydı stoğa Envanter'in "Giriş" yolu ile yansıyacak.
- İhtiyaç talepleri ile depo stokları eşleştirilecek.
- Ara demo.

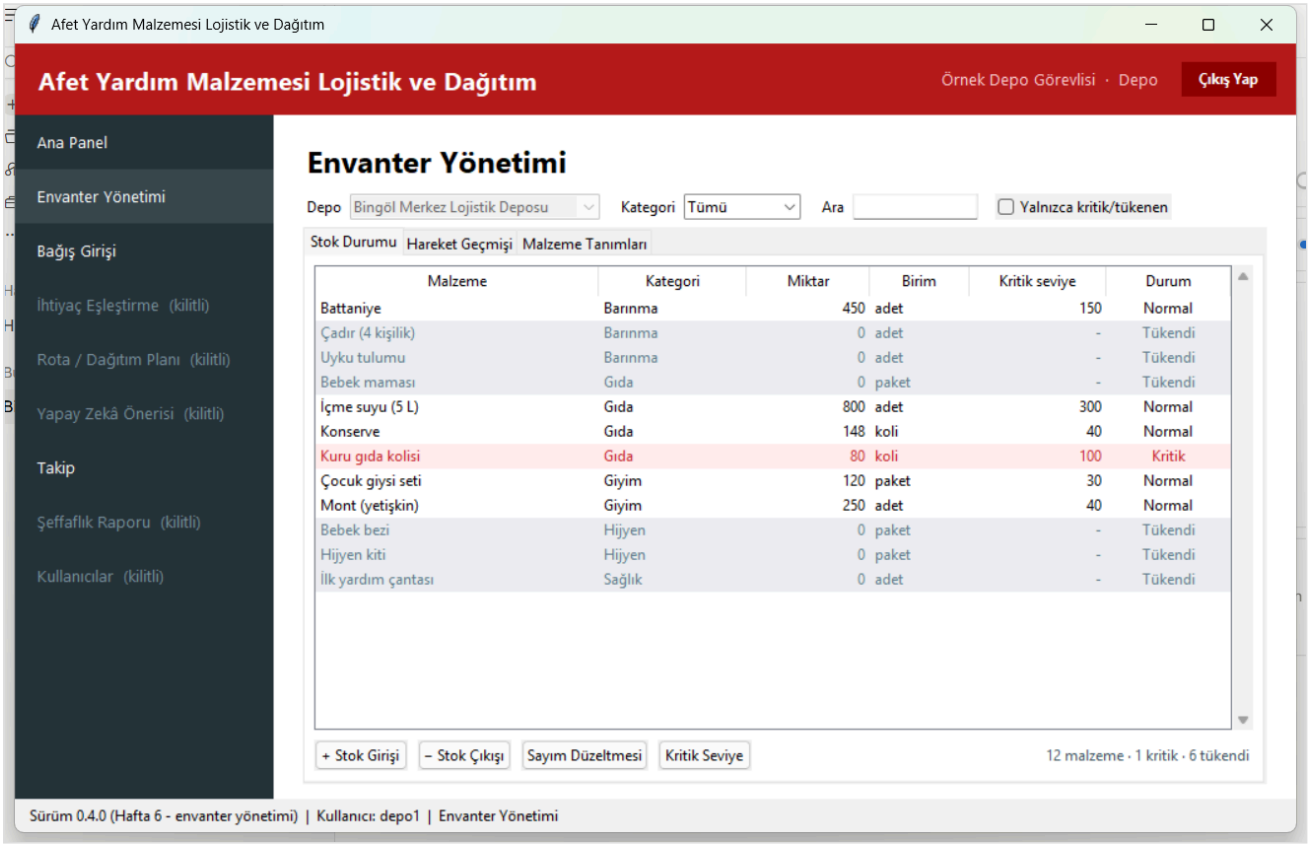
6. Gösterilecek ilerleme (demo sırası)

1. `depo1` ile giriş → Envanter Yönetimi.
   - Depo kutusu kilitli: yalnızca kendi deposu.
   - Kuru gıda kolisi kırmızı (Kritik).
2. Konserve → Stok Çıkışı → 500 → "Yetersiz stok: depoda 148 koli Konserve var…" (Şekil 2)
3. Battaniye → Stok Girişi → 50 → durum çubuğunda "400 → 450".
4. Sayım Düzeltmesi açıklamasız → hata; açıklamayla → kaydedilir.

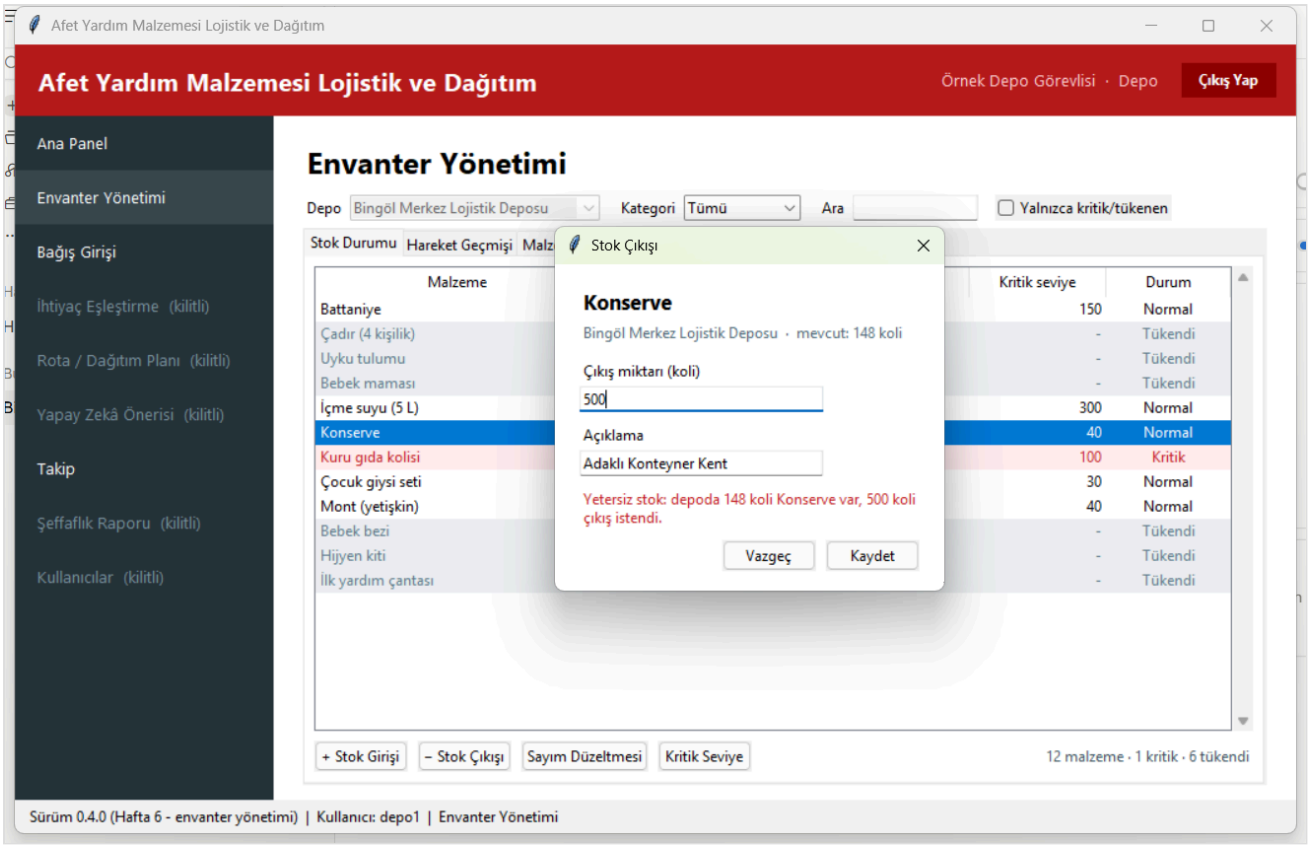
5. Hareket Geçmişi sekmesi: kim, ne zaman, ne kadar, neden (Şekil 3).
6. `yonetici` ile giriş:
   - Depo seçimi açık (3 depo).
   - Malzeme Tanımları'nda yeni malzeme ekle (Şekil 4).
   - Stoğu olan malzemeyi silmeye çalış → engellenir.
7. Backend deposunda `python -m unittest` → 60 test OK.

7. Ekler

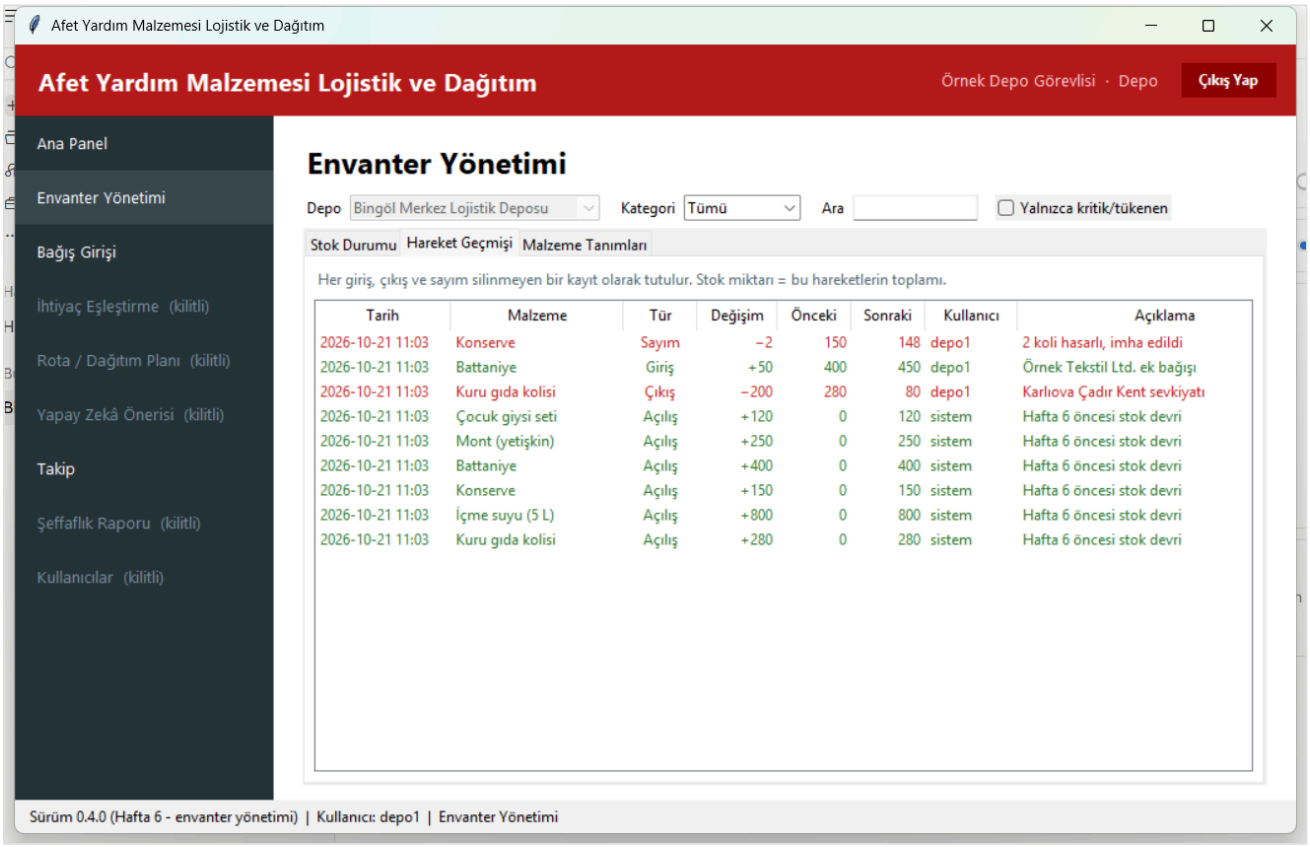
7.1 Ekran görüntüleri



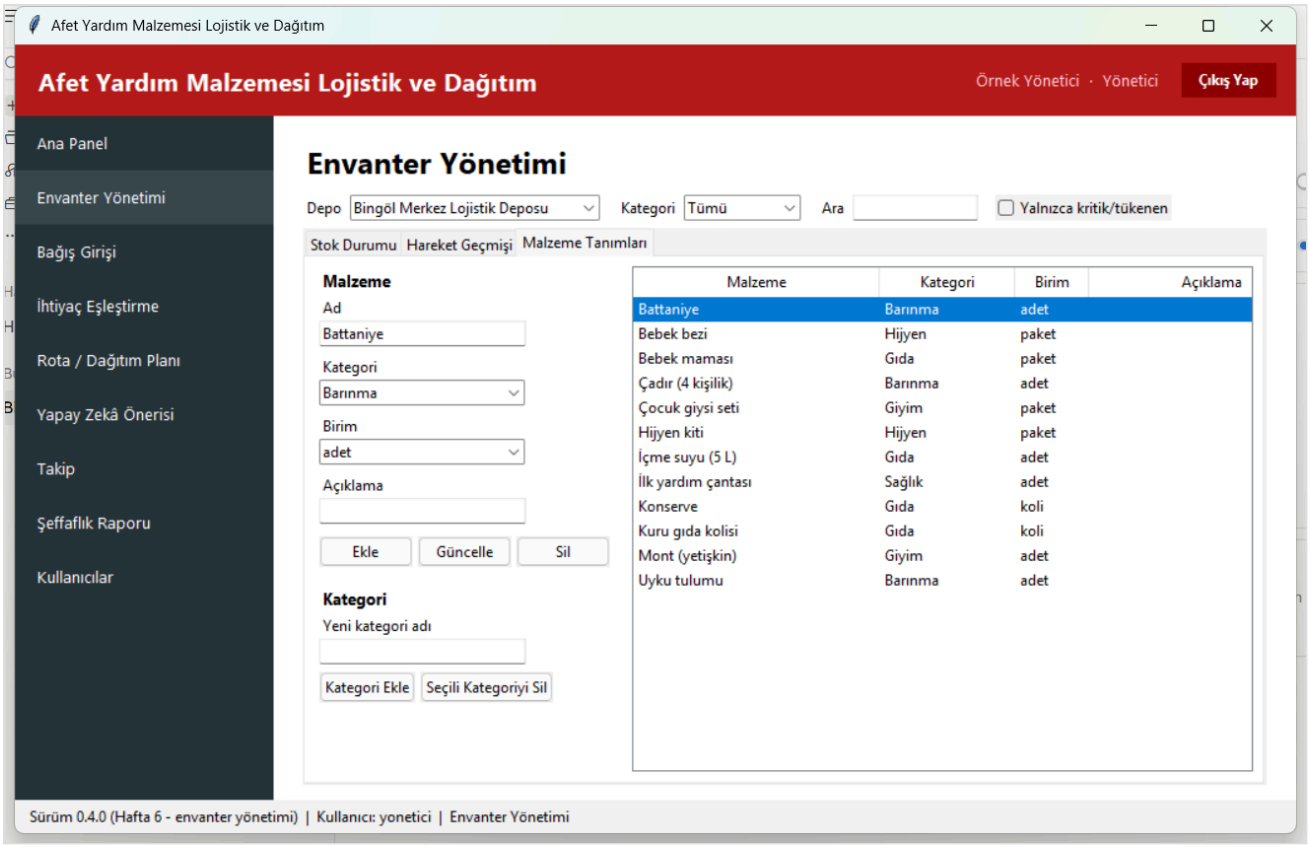
Şekil 1. *Depo görevlisi: stok durumu (kritik malzeme kırmızı, depo seçimi kilitli)*



Şekil 2. *K1 kuralı: stoktan fazla çıkış reddediliyor, pencere açık kalıyor*



Şekil 3. *Hareket geçmişi: her işlemin silinmeyen kaydı*



Şekil 4. *Yönetici: malzeme ve kategori tanımları*

7.2 Commit bağlantıları

Backend deposu — dal: hafta-06

Commit	Açıklama
926a439	backend: stok hareketi şeması (003 migration), StokHareketi/HareketTuru ve repository
b456da0	backend: EnvanterServisi - giriş/çıkış/sayım, 8 iş kuralı, depo sahipliği, Türkçe karşılaştırma ve sıralama
aa1a21f	backend: örnek veriye açılış (devir) hareketleri
7a0bcc0	test: envanter iş kuralları, yetki/sahiplik ve migration testleri (22 test)
8b5bf9c	docs: hafta 6 envanter açıklaması, ilerleme raporu, sözlü hazırlık, AI günlüğü, formlar, ekran görüntüleri

Frontend deposu — dal: hafta-06

Commit	Açıklama
5ce1efa	frontend: envanter sayfası - stok durumu, giriş/çıkış/sayım/kritik seviye pencereleri, hareket geçmişi, malzeme tanımları
d570153	frontend: envanter sayfasını ana pencereye bağla; oturum bitince güvenli kapanış
de957ab	docs: README hafta 6 (envanter ekranı)